

论著·基础研究

小胶质细胞 TRPV1 在载脂蛋白 E4 相关帕金森病中的作用

吴可馨, 鲁佳, 吴星雨, 虞志华

上海交通大学基础医学院药理学与化学生物学系, 上海 201318

[摘要] **目的**·探讨小胶质细胞瞬时受体电位香草酸亚型 1 (transient receptor potential vanilloid 1, TRPV1) 对载脂蛋白 E4 (apolipoprotein E4, ApoE4) 相关帕金森病 (Parkinson's disease, PD) 病理进程的调控作用。**方法**·繁育 $APOE3/Trpv1^{flox/flox}$ ($E3/Trpv1^{fl/fl}$)、 $APOE4/Trpv1^{flox/flox}$ ($E4/Trpv1^{fl/fl}$) 和小胶质细胞特异性 $Trpv1$ 敲除的 $Cx3cr1^{Cre}$ ($E4/Trpv1^{MGKO}$) 小鼠, 在上述小鼠黑质致密部 (substantia nigra pars compacta, SNpc) 注射人 A53T α -突触核蛋白 (AAV-ha-syn)。同样方法在 $E3/Trpv1^{fl/fl}$ 小鼠的 SNpc 注射 AAV-GFP (green fluorescent protein) 作为对照。注射 30 d 后, 采用旷场实验、牵引力实验、爬杆实验、转棒实验和悬尾实验分析小鼠的运动协调能力和肌肉耐力, 采用莫里斯水迷宫实验检测小鼠的空间学习与记忆能力。采用免疫荧光技术, 使用酪氨酸羟化酶 (tyrosine hydroxylase, TH) 和磷酸化 Ser129 α -突触核蛋白 [p- α -syn (Ser129)] 抗体检测小鼠 SNpc 多巴胺能神经元存活和病理性 α -syn 沉积情况, 使用离子钙结合接头分子 1 (ionized calcium-binding adapter molecule 1, Iba1) 和 p- α -syn (Ser129) 抗体检测小鼠中脑小胶质细胞的吞噬功能, 并采用 BODIPY 493/503 染色观察小胶质细胞、神经元和星形胶质细胞中脂滴积聚情况。**结果**·牵引力测试结果显示, $E4/Trpv1^{MGKO}$ (AAV-ha-syn) 小鼠与 $E4/Trpv1^{fl/fl}$ (AAV-ha-syn) 小鼠相比握力无差异; 但其在旷场中的平均速度和行进距离增加, 爬杆实验的翻转所需时间 (t_{turn}) 及下降时间 (t_{LA}) 显著延长, 转棒实验的停留潜伏期缩短, 悬尾实验中表现出更强的张力障碍姿势, 显示出 $E4/Trpv1^{MGKO}$ 小鼠运动功能障碍加重; 莫里斯水迷宫实验中 $E4/Trpv1^{MGKO}$ 小鼠逃避潜伏期明显延长, 在目标象限行进距离占比减少, 显示小胶质细胞 TRPV1 缺失显著影响 ApoE4 相关 PD 小鼠的空间学习能力。免疫荧光检测显示, $E4/Trpv1^{MGKO}$ (AAV-ha-syn) 小鼠 SNpc 多巴胺能神经元丧失加剧, p- α -syn 沉积增多。并且其中脑小胶质细胞吞噬能力增强, 脂滴积累增加, 但小胶质细胞 TRPV1 缺失并未加剧小鼠星形胶质细胞和神经元中的脂滴积累。**结论**·小胶质细胞 TRPV1 缺失加速了 ApoE4 介导的 PD 病理进程, 破坏了小胶质细胞的脂质代谢稳态。

[关键词] 瞬时受体电位香草酸亚型 1; 小胶质细胞; 载脂蛋白 E4; 帕金森病**[DOI]** 10.3969/j.issn.1674-8115.2026.02.001 **[中图分类号]** R964 **[文献标志码]** A

Role of microglial TRPV1 in apolipoprotein E4-associated Parkinson's disease

Wu Kexin, Lu Jia, Wu Xingyu, Yu Zhihua

Department of Pharmacology and Chemical Biology, Shanghai Jiao Tong University College of Basic Medical Sciences, Shanghai 201318, China

[Abstract] **Objective**·To investigate the regulatory role of microglial transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) in the pathological progression of apolipoprotein E4 (ApoE4)-associated Parkinson's disease (PD). **Methods**· $APOE3/Trpv1^{flox/flox}$ ($E3/Trpv1^{fl/fl}$), $APOE4/Trpv1^{flox/flox}$ ($E4/Trpv1^{fl/fl}$), and microglia-specific $Trpv1$ knockout $Cx3cr1^{Cre}$ ($E4/Trpv1^{MGKO}$) mice were bred and injected with human A53T α -synuclein (AAV-ha-syn) into the substantia nigra pars compacta (SNpc). AAV-GFP was injected into the SNpc of $E3/Trpv1^{fl/fl}$ mice as a control. After 30 days, motor function, coordination, and muscle endurance were evaluated using the open field test, traction test, pole test, rotarod test, and tail suspension test, while spatial learning and memory were assessed using the Morris water maze test. The immunofluorescence technique was used. The survival of dopaminergic neurons and pathological α -syn deposition in the SNpc were detected using tyrosine hydroxylase (TH) and phosphorylated Ser129 α -synuclein [p- α -syn (Ser129)] antibodies. The phagocytosis of microglia in the midbrain was detected using ionized calcium-binding adapter molecule 1 (Iba1) co-staining with p- α -syn (Ser129), while the accumulation of lipid droplets in microglia, neurons, and astrocytes was observed by BODIPY 493/503 staining. **Results**·In traction tests, $E4/Trpv1^{MGKO}$ (AAV-ha-syn) mice showed no significant differences in grip strength compared to $E4/Trpv1^{fl/fl}$ (AAV-ha-syn) group. However, these mice exhibited increased mean velocity and total distance in open field tests, significantly prolonged time to turn (t_{turn}) and time for lateral ambulation (t_{LA}) in pole tests, shortened latency to remain on the rotarod, and induced stronger dystonic postures during tail suspension, indicating aggravated

[基金项目] 国家自然科学基金 (82574381, 82173791); 上海市自然科学基金 (23ZR1436600)。**[通信作者]** 虞志华, 研究员, 博士; 电子信箱: yuzhihua@shsmu.edu.cn。**[Funding Information]** National Natural Science Foundation of China (82574381, 82173791); Natural Science Foundation of Shanghai (23ZR1436600)。**[Corresponding Author]** Yu Zhihua, E-mail: yuzhihua@shsmu.edu.cn。

[网络首发]



motor dysfunction in ApoE4-associated PD mice. The Morris water maze demonstrated that *E4/Trpv1^{MGKO}* (AAV-ha-syn) mice exhibited significantly prolonged escape latency and a reduced proportion of travel distance in the target quadrant, indicating that TRPV1 deficiency in microglia significantly impaired spatial learning ability in ApoE4-associated PD mice. Immunofluorescence revealed that the loss of dopaminergic neurons in the SNpc was aggravated in *E4/Trpv1^{MGKO}* (AAV-ha-syn) mice, and the p- α -syn deposition in the SNpc was increased. The phagocytosis of microglia in the mesencephalon was enhanced, and the accumulation of lipid droplets was increased. However, the deficiency of TRPV1 in microglia did not aggravate the accumulation of lipid droplets in astrocytes and neurons. **Conclusion** TRPV1 deficiency in microglia accelerates the pathological progression of ApoE4-associated PD and disrupts lipid metabolic homeostasis in microglia.

[Key words] transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1); microglia; apolipoprotein E4 (ApoE4); Parkinson's disease (PD)

载脂蛋白E (apolipoprotein E, ApoE) 是一种由 299 个氨基酸组成的单链多肽糖蛋白, 分子量为 34 kD^[1]。作为大脑中主要的脂质转运蛋白, ApoE 在神经元和神经胶质细胞之间进行脂质转移, 对维持神经元的代谢完整性至关重要^[2]。ApoE 的合成由位于同一个基因位点上的 3 个等位基因所调控, 即 *APOE2*、*APOE3* 和 *APOE4*。这 3 个等位基因编码的 ApoE 蛋白在第 112 和 158 位氨基酸的组成不同, 氨基酸的变化决定了 ApoE 蛋白的异构体类型, 分别为 ApoE2 (Cys112、Cys158)、ApoE3 (Cys112、Arg158) 和 ApoE4 (Arg112、Arg158), 这些 ApoE 异构体在脂质结合、受体结合、寡聚化倾向和稳定性等方面存在差异^[1]。

帕金森病 (Parkinson's disease, PD) 是一种常见的、与年龄相关的神经退行性疾病^[3], 其发病率随年龄增长呈现快速上升的趋势, 具有多种病因和临床表现^[4], 并最终可发展为帕金森病痴呆^[5]。在 ApoE 的 3 个等位基因中, *APOE4* 与 PD 的患病风险无显著关联, 即它并不显著增加 PD 的患病概率^[6], 然而, 它与 PD 患者的认知功能下降速度加快及痴呆早发密切相关^[7-8]。研究^[6]表明, 携带 $\epsilon 4/\epsilon 4$ 基因型的 PD 患者发生认知障碍的风险是其他基因型 ($\epsilon 2/\epsilon 2$ 、 $\epsilon 2/\epsilon 3$ 、 $\epsilon 2/\epsilon 4$ 、 $\epsilon 3/\epsilon 3$ 、 $\epsilon 3/\epsilon 4$) 的 2 倍, 提示 ApoE4 在 PD 病程进展中具有重要的调节作用。尽管 ApoE4 并不直接诱发 PD, 但其可能通过多种机制加剧疾病病理进程。首先, ApoE4 可能促进 α -突触核蛋白 (α -synuclein, α -syn) 的异常聚集^[9]、传播及清除障碍^[10], 从而加重路易体病理改变^[11]。其次, ApoE4 与溶酶体脂质代谢紊乱密切相关, 可能削弱细胞清除异常蛋白的能力^[12]。再次, ApoE4 可干扰对多巴胺能神经元功能至关重要的脂质运输与胆固醇代谢^[13]。值得注意的是, ApoE4 还通过改变小胶质细胞内的胆固醇稳态^[14], 导致胆固醇积累和脂质清除率降低,

并削弱高密度脂蛋白介导的胆固醇外流。这些变化可能共同促进小胶质细胞功能障碍, 从而影响 PD 的神经炎症与神经变性进程。然而, 目前关于 ApoE4 是否以及如何通过小胶质细胞影响 PD 病理发展的研究仍较为有限, 需要进一步探索。

瞬时受体电位香草酸亚型 1 (transient receptor potential vanilloid 1, TRPV1) 也称为辣椒素受体, 是一种具有 Ca^{2+} 通透性的配体门控非选择性阳离子通道, 具有神经保护作用^[15], 并且在神经退行性疾病中展示出作为治疗靶点的潜力^[16]。TRPV1 广泛分布于中枢神经系统, 并且越来越多的证据揭示其在神经胶质细胞中呈现功能表达, 参与调节神经元和神经胶质细胞的活动, 进而影响多种生物学过程^[17]。已有研究表明, TRPV1 通过调控白介素-1 β (interleukin-1 β , IL-1 β) 和核因子 κ B (nuclear factor- κ B, NF- κ B) 通路, 参与小胶质细胞介导的炎症反应^[18], 并调节多种小胶质细胞的功能, 包括吞噬作用和细胞因子的产生^[19]。此外, TRPV1 能够调节小胶质细胞活化; 在对 *Trpv1^{-/-}* 小鼠进行免疫染色后发现, 其离子钙结合接头分子 1 (ionized calcium binding adaptor molecule 1, Iba1) 染色强度比野生型小鼠更强^[20]。然而, 目前尚不清楚 TRPV1 是否在 ApoE4 相关 PD 小鼠模型中诱导小胶质细胞的活化, 并对 PD 病理进程产生影响。本研究拟通过构建小胶质细胞特异性敲除 *Trpv1* 的 ApoE4 相关 PD 小鼠模型, 系统探讨小胶质细胞 TRPV1 在 ApoE4 相关 PD 病理进程中的调控作用, 为揭示该病的发病机制提供新的实验依据。

1 材料与方法

1.1 实验动物

本研究所用小鼠均为 C57BL/6 背景。 *Trpv1^{fllox/fllox}* 小鼠购自上海南方模式生物科技股份有限公司, 实验

动物生产许可证号为 SCXK (沪) 2018-0007; *Cx3cr1^{Cre}* 小鼠购自美国杰克逊实验室; 人 *APOE3* 和 *APOE4* 转基因小鼠由上海交通大学医学院药理学与化学生物学系邱瑜教授赠予。将 *Trpv1^{flox/flox}* 小鼠与 *Cx3cr1^{Cre}* 小鼠杂交, 获得小胶质细胞特异性 *Trpv1* 敲除小鼠。将人 *APOE3* 或 *APOE4* 转基因小鼠分别与小胶质细胞特异性 *Trpv1* 敲除小鼠杂交, 得到 *APOE3/Trpv1^{flox/flox}* (*E3/Trpv1^{fl/fl}*)、*APOE4/Trpv1^{flox/flox}* (*E4/Trpv1^{fl/fl}*), 以及 *APOE4/Trpv1^{flox/flox}; Cx3cr1^{Cre}* (*E4/Trpv1^{MGKO}*) 小鼠。小鼠饲养于上海交通大学医学院实验动物科学部, 实验动物使用许可证号为 SYXK (沪) 2018-0027。

将他莫昔芬溶于 30% 聚氧乙烯醚蓖麻油和 70% 生理盐水混合液, 质量浓度为 7.5 mg/mL。予小鼠腹腔注射他莫昔芬 10 μ L/ (g $\cdot$ d), 连续 5 d, 激活 4 周龄 *E4/Trpv1^{MGKO}* 小鼠的 Cre 重组酶^[21]。所有小鼠分笼饲养 (每笼 4~5 只), 在 21~23 $^{\circ}$ C、12 h 光照-12 h 黑暗循环条件下自由取食饮水。

1.2 主要试剂与仪器

人 A53T α -syn [AAV-h α -syn; N 端带绿色荧光蛋白 (green fluorescent protein, GFP) 标签] 及对照 AAV-GFP 购自生工生物 (上海) 工程有限公司。氯化钠 (A610476)、蔗糖 (A502792) 购自生工生物 (上海) 工程有限公司, 4% 多聚甲醛 (G1101) 购自武汉赛维尔生物科技有限公司。兔抗酪氨酸羟化酶 (tyrosine hydroxylase, TH) 抗体 (ab112) 购自英国 Abcam 公司, 兔抗 p- α -syn (Ser129) 抗体 (23706) 购自美国 Cell Signaling Technology 公司, 小鼠抗 p- α -syn (Ser129) 抗体 (825701) 购自美国 BioLegend 公司, 大鼠抗 Iba1 抗体 (ab283346)、Alexa Fluor 647-山羊抗大鼠抗体 (ab150159) 购自英国 Abcam 公司, Cy3-山羊抗兔抗体 (GB21303) 购自武汉赛维尔生物科技有限公司, Alexa Fluor 647-山羊抗小鼠抗体 (A32728) 购自美国 Invitrogen 公司。BODIPY493/503 (D3922) 购自美国 Invitrogen 公司, 4',6-二氨基-2-苯基吲哚 (4',6-diamidino-2-phenylindole, DAPI) (D9542) 购自美国 Thermo Fisher Scientific 公司, 他莫昔芬 (sc-208414) 购自美国 Santa Cruz Biotechnology 公司, 聚氧乙烯醚蓖麻油 (61791-12-6) 购自德国 Merck Millipore 公司。

脑立体定位注射仪、吸入式气体麻醉机购自深圳

瑞沃德生命科技股份有限公司。微量注射器购自哈美顿 (上海) 实验器材有限公司。旋转杆购自美国 IITC 生命科学公司, 动物运动轨迹跟踪系统 (EthoVision XT 18) 购自荷兰 Noldus 公司。冰冻切片机 (CM1950) 购自德国 Leica 公司。共聚焦显微镜 (AXR) 购自日本 Nikon 公司。

1.3 脑立体定位注射

选取上述 3 类 2~3 月龄小鼠, 麻醉后固定于脑立体定位注射仪。使用注射泵以 0.2 μ L/min 的速度在小鼠黑质致密部 (substantia nigra pars compacta, SNpc) 注射 1 μ L AAV-h α -syn [坐标: 相对于前囟, 前后向 (anteroposterior, AP) 为 -3.1 mm, 内外侧向 (mediolateral, ML) 为 $\pm$ 1.2 mm, 背腹向 (dorsoventral, DV) 为 -4.25 mm]。注射结束后针头停留 5 min 以避免反流, 随后用组织胶封闭切口。用同样方法在 *E3/Trpv1^{fl/fl}* 小鼠的 SNpc 注射 AAV-GFP。

1.4 行为学实验

病毒注射 30 d 后, 对小鼠进行标准化行为学测试以评估其运动协调、平衡及空间学习记忆能力。实验使用动物运动轨迹跟踪系统进行跟踪和分析。

旷场实验: 用于评估小鼠的自发活动^[22]。实验前 1 d 小鼠适应实验环境, 测试在昏暗光照下的白色方盒 (40 cm $\times$ 40 cm $\times$ 40 cm) 中进行。每只小鼠被放置在一个角落, 允许其自由探索 5 min, 实验间隙用 70% 乙醇清洗白色方盒。记录小鼠总移动距离、移动时间和平均速度。

牵引力实验: 用于评价小鼠肌肉力量和平衡能力。将小鼠双前爪置于距地面 30 cm 高的水平金属线上 (直径 1 mm), 观察 10 s。评分范围 0~4 分 (0 分: 立即坠落; 4 分: 四肢均抓稳)。每只小鼠进行 3 次试验, 取平均得分进行统计分析。

爬杆实验: 用于评估小鼠的运动协调性和平衡性。小鼠置于直径 1 cm、长 50 cm 的垂直金属杆 (表面包裹布带) 上, 记录其翻转所需时间 (t_{turn}) 及下降时间 (t_{LA})。每只小鼠测试 2 次 (上限 120 s)。

转棒实验: 用于进一步评估小鼠运动协调和平衡。在正式测试前小鼠进行 2 d 的训练。在此期间, 它们被放置在旋转杆上, 转速为 8 r/min 和 12 r/min, 持续 150 s。正式测试阶段为期 7 d, 转速逐步增加 (8、12、16、20、24 和 28 r/min)。每只小鼠每日测

试2次, 间隔30 min, 每次追踪的最长持续时间为150 s, 记录小鼠停留时间。对每个转速的停留时间取日均值, 绘制转速(X轴)与停留时间(Y轴)曲线并计算曲线下面积(area under the curve, AUC)。

悬尾实验:用于评估小鼠张力姿势。将已在行为学测试房间适应了3 d的小鼠轻柔地从笼中取出, 用医用胶带将小鼠尾巴尖端1 cm处固定在悬尾实验箱上, 尾巴尖端与地面之间的高度约为30 cm, 使小鼠呈头倒式位。将摄像镜调到水平对准小鼠身体的位置, 记录6 min。完成后, 撕去医用胶布将小鼠小心取下, 放入笼中并做好记录。

莫里斯水迷宫实验:用于评估小鼠空间学习记忆能力。水池直径120 cm, 深50 cm, 水温保持21~23 °C。逃生平台(直径4.5 cm)隐蔽于水下1 cm。训练阶段连续5 d, 每日4次(上限60 s, 间隔30 min), 记录逃生潜伏期。第6日移除平台, 进行空间探索实验, 记录小鼠穿越次数, 以及在目标象限停留时间与距离在总的游泳时间与距离中的占比。

1.5 免疫荧光染色及图像分析

小鼠麻醉后用0.9%氯化钠灌流, 左脑半球用4%多聚甲醛固定过夜, 随后依次经20%与30%蔗糖溶液梯度脱水。收集SNpc连续冠状切片(20 μ m, 相对于前囟-2.80~-3.80 mm), 每隔120 μ m选择6片切片进行免疫染色。切片用0.3%Triton X-100透化后, 用10%羊血清室温封闭1 h, 随后4 °C过夜孵育以下一抗: 兔抗TH抗体(1:200)、兔抗p- α -syn(Ser129)抗体(1:1 000)、小鼠抗p- α -syn(Ser129)抗体(1:500)、大鼠抗Iba1抗体(1:1 000)。二抗包括Alexa Fluor 647-山羊抗大鼠抗体(1:1 000)、Cy3-山羊抗兔抗体(1:2 000)、Alexa Fluor 647-山羊抗小鼠抗体(1:500)。切片用1 μ g/mL BODIPY 493/503染色10 min以观察脂滴, 然后用DAPI(1:1 000)室温孵育10 min。图像采集采用共聚焦显微镜, 分析使用Fiji软件。

1.6 统计学分析

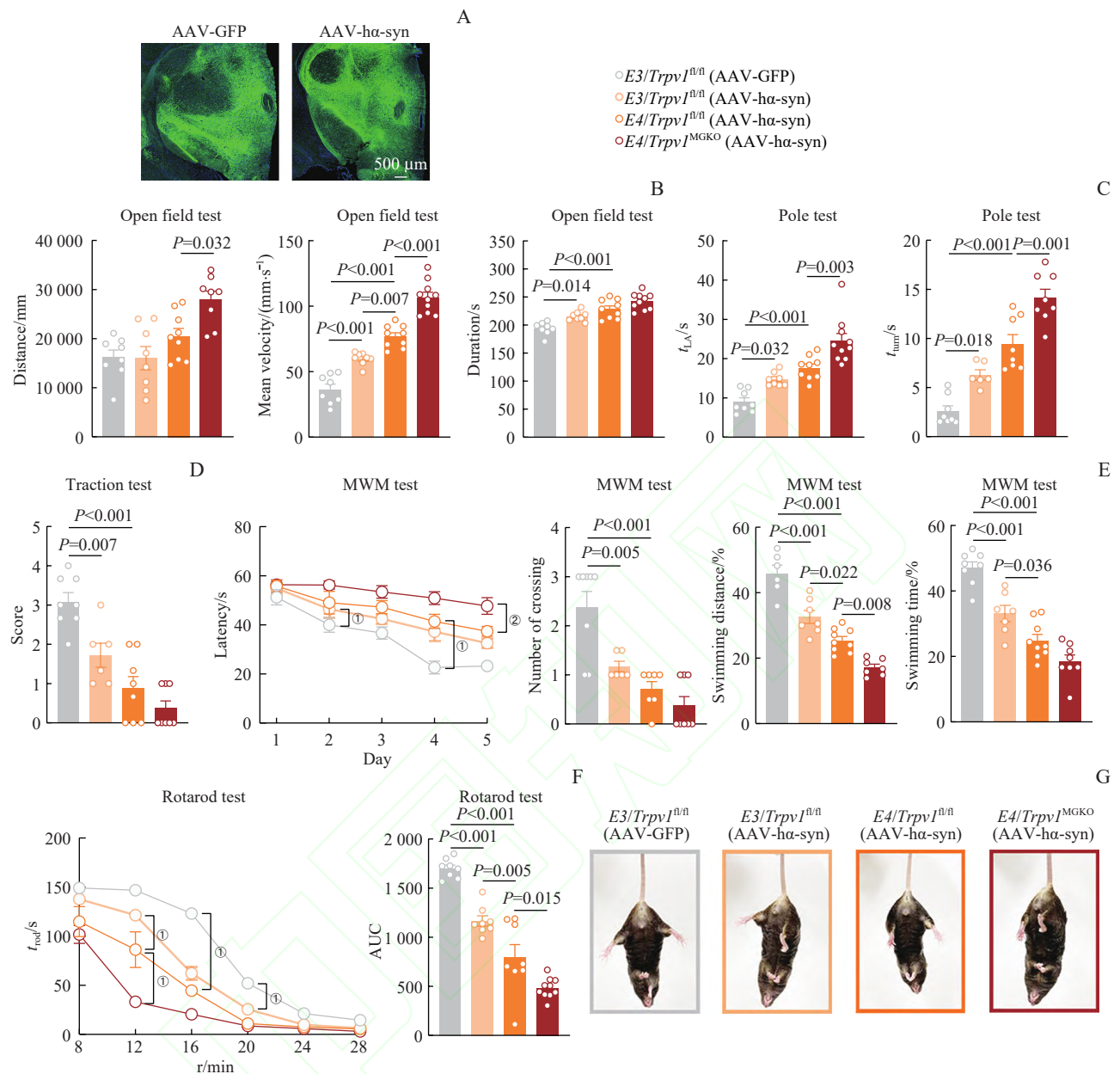
使用GraphPad Prism 10.0软件对数据进行统计分析和绘图。采用Shapiro-Wilk检验所有数据的正态性。正态分布的定量资料以 $\bar{x}\pm s$ 表示, 采用 t 检验比较2组独立样本, 采用Sidak多重比较的单因素方差分析或Bonferroni事后检验的双因素方差分析对

4个独立组进行比较。 $P<0.05$ 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 Trpv1 敲除加剧 ApoE4 相关 PD 小鼠的行为缺陷

为了研究小胶质细胞TRPV1在ApoE4相关PD中的作用, 本研究将AAV-GFP注射至*E3/Trpv1^{fl/fl}*小鼠的SNpc作为对照, 将AAV-ha-syn注射至*E3/Trpv1^{fl/fl}*、*E4/Trpv1^{fl/fl}*和*E4/Trpv1^{MGKO}*小鼠的SNpc, 并在30 d后收样, 评估其行为学和神经病理学结果。如图1A所示, 30 d后AAV-GFP与AAV-ha-syn已在小鼠中脑区域充分扩散。与AAV-GFP对照组相比, 注射AAV-ha-syn后, *E3/Trpv1^{fl/fl}*小鼠产生PD样运动缺陷, 而ApoE4加重了这些行为损伤: 与*E3/Trpv1^{fl/fl}* (AAV-ha-syn)小鼠相比, *E4/Trpv1^{fl/fl}* (AAV-ha-syn)小鼠在旷场实验中表现出更高的平均速度($P=0.007$), 且*E4/Trpv1^{MGKO}* (AAV-ha-syn)小鼠的平均速度和行进距离进一步增加(均 $P<0.05$) (图1B); 在爬杆实验中, 与*E4/Trpv1^{fl/fl}* (AAV-ha-syn)小鼠相比, *E4/Trpv1^{MGKO}* (AAV-ha-syn)小鼠的 t_{um} 和 t_{LA} 显著延长(均 $P<0.05$), 表明其运动缺陷加剧(图1C); 然而, 牵引力测试结果表明, *E4/Trpv1^{MGKO}* (AAV-ha-syn)小鼠与*E4/Trpv1^{fl/fl}* (AAV-ha-syn)小鼠相比, 握力差异无统计学意义(图1D); 转棒实验进一步证明, 与*E4/Trpv1^{fl/fl}* (AAV-ha-syn)小鼠相比, *E4/Trpv1^{MGKO}* (AAV-ha-syn)小鼠停留时间缩短, 在转速为12 r/min时, 差异具有统计学意义($P<0.001$), 进一步显示了TRPV1缺失后运动损伤的加剧(图1F); 此外, *E4/Trpv1^{MGKO}* (AAV-ha-syn)小鼠在悬尾实验中表现出四肢紧扣的张力障碍姿势(图1G)。在莫里斯水迷宫实验中, 经过5 d训练后, 相较于*E4/Trpv1^{fl/fl}* (AAV-ha-syn)小鼠, *E4/Trpv1^{MGKO}* (AAV-ha-syn)小鼠的逃生潜伏期明显延长($P=0.001$), 表明其空间学习能力缺陷更加严重。此外, 与*E3/Trpv1^{fl/fl}* (AAV-ha-syn)小鼠相比, *E4/Trpv1^{fl/fl}* (AAV-ha-syn)小鼠在目标象限停留时间和行进距离占比减少(均 $P<0.05$), *E4/Trpv1^{MGKO}* (AAV-ha-syn)小鼠在目标象限行进距离占比减少更为显著(图1E)。综上所述, 这些结果表明, 小胶质细胞特异性TRPV1缺失加剧了ApoE4相关PD小鼠的行为缺陷。



Note: A. Representative images showing the distribution of adeno-associated viruses (AAV-GFP and AAV-ha-syn) in the midbrain region of mice. B. Open field test. C. Pole test. D. Traction test. E. Escape latency, number of platform crossings, and the proportion of time and distance spent in the target quadrant relative to the total swimming time and distance in the Morris water maze (MWM). F. Rotarod test. G. Representative images from the tail suspension test. ① $P < 0.001$, ② $P = 0.001$.

图1 *Trpv1* 敲除对 ApoE4 相关 PD 小鼠行为障碍的影响

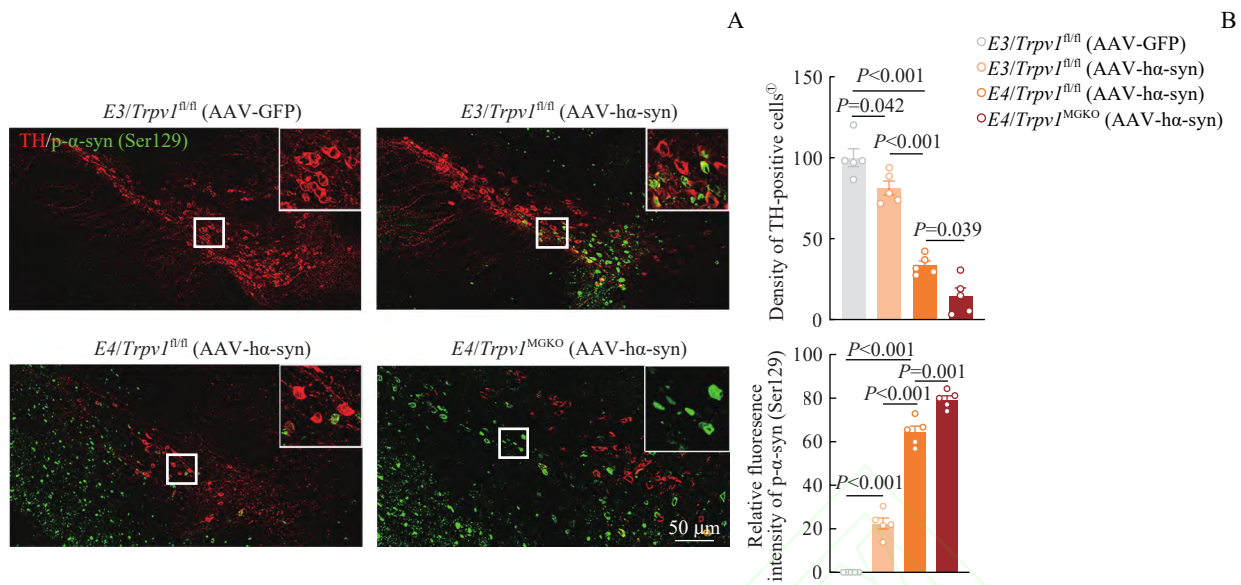
Fig 1 Effects of *Trpv1* knockout on behavioral disorders in ApoE4-associated PD mice

2.2 *Trpv1* 敲除损害 ApoE4 相关 PD 小鼠多巴胺能神经元

通过免疫荧光染色检测分析小鼠 SNpc, 结果显示, 与 E3/Trpv1^{fl/fl} (AAV-ha-syn) 小鼠相比, E4/Trpv1^{fl/fl} (AAV-ha-syn) 小鼠 TH 阳性多巴胺能神经元数量显著减少, 而 E4/Trpv1^{MGKO} (AAV-ha-syn) 小鼠 TH 阳性多巴胺能神经元丧失进一步加重, p- α -syn 沉积增多 (图 2)。

2.3 *Trpv1* 敲除增强 ApoE4 相关 PD 小鼠小胶质细胞吞噬能力

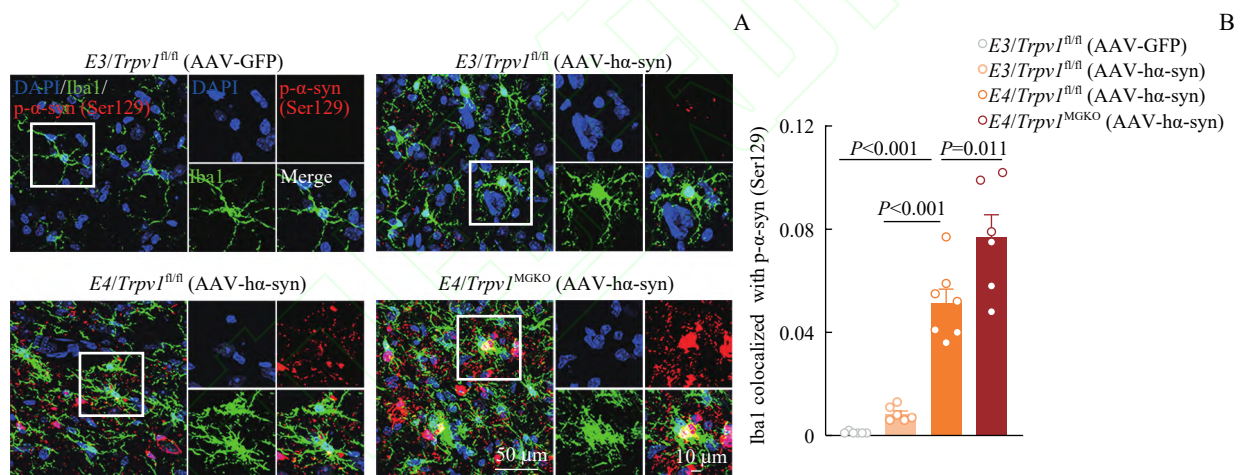
通过免疫荧光染色检测 ApoE4 相关 PD 小鼠中脑小胶质细胞的吞噬能力。结果显示, 与 E3/Trpv1^{fl/fl} (AAV-ha-syn) 小鼠相比, E4/Trpv1^{fl/fl} (AAV-ha-syn) 小鼠 Iba1⁺ 小胶质细胞对 p- α -syn (Ser129) 的吞噬显著增加。此外, E4/Trpv1^{MGKO} (AAV-ha-syn) 小鼠的吞噬能力进一步增强 (图 3)。



Note: A/B. Representative images (A) and quantitative analysis (B) of TH-positive (red) and p-α-syn (Ser129)-positive (green) cells in *E3/Trpv1^{fl/fl}*, *E4/Trpv1^{fl/fl}*, and *E4/Trpv1^{MGKO}* mice following AAV-GFP or AAV-ha-syn infusion into the SNpc. ^①Percentage relative to *E3/Trpv1^{fl/fl}* (AAV-GFP).

图2 *Trpv1* 敲除对 ApoE4 相关 PD 小鼠多巴胺能神经元的影响

Fig 2 Effects of *Trpv1* knockout on dopaminergic neurons in ApoE4-associated PD mice



Note: A/B. Representative images (A) and quantitative analysis (B) of p-α-syn (Ser129) (red)/Iba1 (green) in *E3/Trpv1^{fl/fl}* (AAV-GFP), *E3/Trpv1^{fl/fl}* (AAV-ha-syn), *E4/Trpv1^{fl/fl}* (AAV-ha-syn), and *E4/Trpv1^{MGKO}* (AAV-ha-syn) mice.

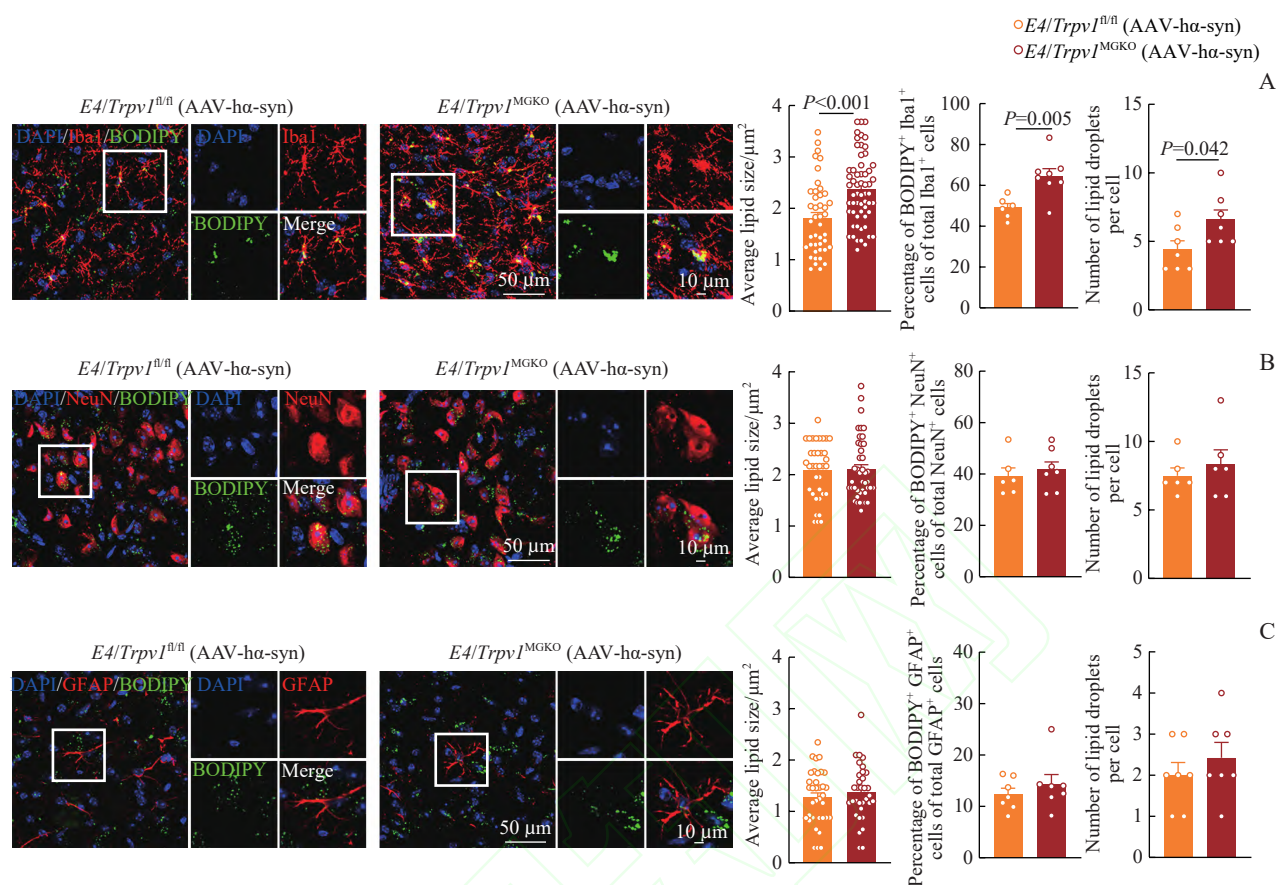
图3 *Trpv1* 敲除对 ApoE4 相关 PD 小鼠小胶质细胞吞噬能力的影响

Fig 3 Effects of *Trpv1* knockout on the phagocytic ability of microglia in ApoE4-associated PD mice

2.4 *Trpv1* 敲除加剧 ApoE4 相关 PD 小鼠小胶质细胞脂滴堆积

最后, 分析 ApoE4 相关 PD 小鼠小胶质细胞中脂滴堆积情况。BODIPY 免疫染色结果显示, 在 *E4/Trpv1^{MGKO}* (AAV-ha-syn) 小鼠中, 小胶质细胞中性脂质包裹体明显增大, 脂滴堆积较 *E4/Trpv1^{fl/fl}* (AAV-ha-syn) 小鼠更为显著, 且每个细胞中脂滴的数量也明显增加 (图 4A)。进一步地, 检测同一

模型中神经元和星形胶质细胞的脂滴堆积情况。如图 4B、C 所示, 与 *E4/Trpv1^{fl/fl}* (AAV-ha-syn) 小鼠相比, *E4/Trpv1^{MGKO}* (AAV-ha-syn) 小鼠的神经元和星形胶质细胞中性脂质包裹体的大小和数量均无显著变化, 也未观察到明显的脂滴堆积增加。这些结果提示, 小胶质细胞特异性 TRPV1 缺失引起的脂滴代谢异常主要发生于小胶质细胞, 而非神经元或星形胶质细胞。



Note: A. Representative images and quantitative analysis of Iba1 (red)/co-localized with BODIPY (green) in *E4/Trpv1^{fl/fl}* and *E4/Trpv1^{MCKO}* mice following AAV-ha-syn infusion into the SNpc. B. Representative images and quantitative analysis of neuronal nuclei (NeuN) (red) co-localized with BODIPY (green) in *E4/Trpv1^{fl/fl}* and *E4/Trpv1^{MCKO}* mice following AAV-ha-syn infusion into the SNpc. C. Confocal images and quantitative analysis of glial fibrillary acidic protein (GFAP) (red) co-localized with BODIPY (green) in *E4/Trpv1^{fl/fl}* and *E4/Trpv1^{MCKO}* mice following AAV-ha-syn infusion into the SNpc. DAPI (blue) indicates cell nuclei.

图4 *Trpv1* 敲除对 ApoE4 相关 PD 小鼠小胶质细胞脂滴聚集的影响

Fig 4 Effects of *Trpv1* knockout on microglial lipid droplet accumulation in ApoE4-associated PD mice

3 讨论

PD 是一种常见的进行性神经退行性疾病^[23], 其主要临床特征包括震颤、运动迟缓和肌强直, 并可随着病程进展发展为帕金森病痴呆。ApoE 是大脑中的主要脂质转运蛋白, 有 $\epsilon 2$ 、 $\epsilon 3$ 和 $\epsilon 4$ 3 种常见等位基因型。其中, $\epsilon 4$ 变体被公认为晚发性 PD 最重要的遗传风险因素。然而, 越来越多的证据表明, *APOE $\epsilon 4$* 可能在其他与年龄相关的神经退行性疾病中也发挥重要作用。最新证据显示, *APOE $\epsilon 4$* 与额颞叶痴呆、PD 以及肌萎缩侧索硬化症的发病风险增加及发病年龄提前有关; 此外, 在 PD 人群中, *APOE $\epsilon 4$* 携带者表现出更快的认知能力下降和更高的帕金森病痴呆发生风险^[24]。尽管这些临床观察提示 *APOE 4* 在 PD 的病程进展中具有重要影响, 但其加速 PD 病理演变的具体分子机制尚不明确。

研究^[24]表明, *APOE 4* 在神经退行性疾病中引发促炎免疫失调, 并且这种失调在大脑、脑脊液和血浆中持续存在。小胶质细胞作为中枢神经系统的重要固有免疫细胞, 参与维持免疫稳态^[25]。在 PD 早期病理阶段, 小胶质细胞的激活可能是导致多巴胺能神经元损伤的关键因素^[26-27]。值得注意的是, 虽然小胶质细胞激活可能有助于清除 α -syn 等致病蛋白^[28], 但长期激活的小胶质细胞会经历功能变化, 导致神经炎症反应的发生, 进一步促进 PD 相关的多巴胺能神经元损伤^[29]。

TRPV1 是一种受温度、辣椒素、酸和 ATP 等刺激激活的配体门控非选择性阳离子通道, 在中枢神经系统中广泛表达。已有研究^[30]报道, 辣椒素激活的 TRPV1 可调节小胶质细胞能量代谢, 增强其自噬与吞噬功能, 并抑制 M1 型小胶质细胞的极化。TRPV1 在小胶质细胞活化中发挥重要作用, 并参与多种神经

免疫性疾病的发生^[31],这使得它成为神经系统疾病潜在的治疗靶点。然而,目前仍不明确小胶质细胞 TRPV1 是否在 ApoE4 介导的 PD 病理进程中发挥保护作用。

本研究构建了携带人 *APOE3* 或 *APOE4* 基因的 *Trpv1*^{fl/fl} 小鼠,并通过将其与 *Cx3cr1*^{Cre} 小鼠杂交获得了小胶质细胞特异性 *Trpv1* 敲除小鼠。研究通过注射 AAV-h α -syn 和 AAV-GFP,构建 ApoE4 相关 PD 小鼠模型及其对照组,研究小胶质细胞 TRPV1 对 ApoE4 介导的 PD 病理的影响。

行为学测试(旷场实验、爬杆实验、牵引力实验、转棒实验和悬尾实验)表明,小胶质细胞 TRPV1 的缺失加剧了 ApoE4 诱导的 PD 小鼠运动和协调能力的损伤。莫里斯水迷宫实验进一步证明,小胶质细胞 TRPV1 的缺失加重了 ApoE4 诱导的 PD 小鼠的空间记忆能力的损害。总体而言,小胶质细胞 TRPV1 的缺失使 ApoE4 相关 PD 小鼠的行为缺陷更加严重。接下来,本研究通过免疫荧光技术分析小鼠 SNpc 多巴胺能神经元密度及 p- α -syn 的沉积情况,证实了小胶质细胞 TRPV1 缺失进一步促进了 ApoE4 相关 PD 小鼠 SNpc 多巴胺能神经元的丧失和 p- α -syn 的沉积。由于小胶质细胞活化后其吞噬能力增强,因此研究进一步检测了小鼠中脑区小胶质细胞对于 p- α -syn 的吞噬功能。结果显示,TRPV1 的缺失加强了 ApoE4 诱导的 PD 小鼠中脑小胶质细胞对 p- α -syn 的吞噬。已有研究^[14]表明,ApoE4 会导致小胶质细胞内胆固醇积累,破坏脂质清除过程。为此,本研究还检测了小胶质细胞内的脂滴水平。免疫荧光染色分析显示,小胶质细胞特异性 *Trpv1* 敲除显著增加了 ApoE4 诱导的 PD 小鼠小胶质细胞内脂滴的积累,而对神经元和星形胶质细胞中的脂滴堆积未造成明显影响。上述结果表明,TRPV1 的缺失主要导致小胶质细胞脂质代谢的紊乱。

综上,研究表明,小胶质细胞 TRPV1 的缺失

通过破坏脂质代谢及加强小胶质细胞的吞噬功能,进一步加速 ApoE4 相关 PD 病理进程,促进了 SNpc 多巴胺能神经元丧失和 p- α -syn 的积累,且加重了 ApoE4 相关 PD 小鼠空间学习和运动功能缺陷。研究结果为小胶质细胞 TRPV1 作为治疗 PD 的潜在靶点提供了重要依据。然而,TRPV1 激动剂(如辣椒素)对 ApoE4 相关 PD 病理的保护作用仍需要进一步研究,并且激活 TRPV1 对小胶质细胞的保护机制及其缓解 ApoE4 相关 PD 病理的作用机制仍需深入探讨。

利益冲突声明/Conflict of Interests

所有作者声明不存在利益冲突。

All authors disclose no relevant conflict of interests.

伦理批准和动物权利声明/Ethics Approval and Animal Right

本研究涉及的所有动物实验均已通过上海交通大学医学院动物伦理委员会的审核批准(审批号 A-2023-123)。所有实验过程均遵照 GB/T 35892—2018 进行。

All experimental animal protocols in this study were reviewed and approved by the Animal Care and Use Committee of Shanghai Jiao Tong University School of Medicine (Approval Letter No. A-2023-123), and all experimental animal protocols were carried out by following the guidelines of GB/T 35892—2018.

作者贡献/Authors' Contributions

虞志华负责实验设计。吴可馨参与实验设计,负责数据分析、论文撰写。鲁佳、吴星雨参与实验设计和数据分析。所有作者均阅读并同意最终稿件的提交。

Yu Zhihua was responsible for the experimental design. Wu Kexin participated in the experimental design and was responsible for data analysis and manuscript preparation. Lu Jia and Wu Xingyu participated in the experimental design and data analysis. All authors have read the final version of the manuscript and agreed to the submission.

• Received: 2025-09-12

• Accepted: 2025-10-30

参·考·文·献

- [1] Raulin A C, Doss S V, Trottier Z A, et al. ApoE in Alzheimer's disease: pathophysiology and therapeutic strategies[J]. Mol Neurodegener, 2022, 17(1): 72.
- [2] Shi H, Belbin O, Medway C, et al. Genetic variants influencing human aging from late-onset Alzheimer's disease (LOAD) genome-wide association studies (GWAS)[J]. Neurobiol Aging, 2012, 33(8): 1849.e5-1849.e18.
- [3] Cabreira V, Massano J. Parkinson's disease: clinical review and update[J]. Acta Med Port, 2019, 32(10): 661-670.
- [4] Bloem B R, Okun M S, Klein C. Parkinson's disease[J]. Lancet, 2021, 397(10291): 2284-2303.
- [5] Morris H R, Spillantini M G, Sue C M, et al. The pathogenesis of Parkinson's disease[J]. Lancet, 2024, 403(10423): 293-304.

- [6] Okubadejo N U, Okunoye O, Ojo O O, et al. *APOE* E4 is associated with impaired self-declared cognition but not disease risk or age of onset in Nigerians with Parkinson's disease[J]. *NPJ Parkinsons Dis*, 2022, 8(1): 155.
- [7] Pang S S, Li J, Zhang Y Y, et al. Meta-analysis of the relationship between the *APOE* gene and the onset of Parkinson's disease dementia[J]. *Parkinsons Dis*, 2018, 2018: 9497147.
- [8] Tunold J A, Geut H, Rozemuller J M A, et al. *APOE* and *MAPT* are associated with dementia in neuropathologically confirmed Parkinson's disease[J]. *Front Neurol*, 2021, 12: 631145.
- [9] Emamzadeh F N, Aojula H, Mchugh P C, et al. Effects of different isoforms of ApoE on aggregation of the α -synuclein protein implicated in Parkinson's disease[J]. *Neurosci Lett*, 2016, 618: 146-151.
- [10] Kang S J, Kim S J, Noh H R, et al. Neuronal ApoE regulates the cell-to-cell transmission of α -synuclein[J]. *Int J Mol Sci*, 2022, 23(15): 8311.
- [11] Khedr E M, William M B, Elhosseiny A A, et al. *APOE* genetic variability in an Egyptian cohort of PD[J]. *Front Neurosci*, 2025, 19: 1579968.
- [12] Miranda A M, Ashok A, Chan R B, et al. Effects of *APOE4* allelic dosage on lipidomic signatures in the entorhinal cortex of aged mice[J]. *Transl Psychiatry*, 2022, 12(1): 129.
- [13] Fernández-calle R, Konings S C, Frontiñán-Rubio J, et al. *APOE* in the bullseye of neurodegenerative diseases: impact of the *APOE* genotype in Alzheimer's disease pathology and brain diseases[J]. *Mol Neurodegener*, 2022, 17(1): 62.
- [14] Tew J, Qian L, Pipalia N H, et al. Cholesterol and matrisome pathways dysregulated in astrocytes and microglia[J]. *Cell*, 2022, 185(13): 2213-2233.e25.
- [15] Lu J, Zhou W, Dou F F, et al. TRPV1 sustains microglial metabolic reprogramming in Alzheimer's disease[J]. *EMBO Rep*, 2021, 22(6): e52013.
- [16] Talbot S, Foster S L, Woolf C J. Neuroimmunity: physiology and pathology[J]. *Annu Rev Immunol*, 2016, 34: 421-447.
- [17] Martins D, Tavares I, Morgado C. "Hotheaded": the role of TRPV1 in brain functions[J]. *Neuropharmacology*, 2014, 85: 151-157.
- [18] Talbot S, Dias J P, Lahjouji K, et al. Activation of TRPV1 by capsaicin induces functional kinin B₁ receptor in rat spinal cord microglia[J]. *J Neuroinflammation*, 2012, 9: 16.
- [19] Marrone M C, Morabito A, Giustizieri M, et al. TRPV1 channels are critical brain inflammation detectors and neuropathic pain biomarkers in mice[J]. *Nat Commun*, 2017, 8: 15292.
- [20] Chen Y, Willcockson H H, Valtchanoff J G. Influence of the vanilloid receptor TRPV1 on the activation of spinal cord glia in mouse models of pain[J]. *Exp Neurol*, 2009, 220(2): 383-390.
- [21] Lu J, Wu K X, Sha X D, et al. TRPV1 alleviates *APOE4*-dependent microglial antigen presentation and T cell infiltration in Alzheimer's disease[J]. *Transl Neurodegener*, 2024, 13(1): 52.
- [22] Lu J, Dou F F, Yu Z H. The potassium channel KCa3.1 represents a valid pharmacological target for microgliosis-induced neuronal impairment in a mouse model of Parkinson's disease[J]. *J Neuroinflammation*, 2019, 16(1): 273.
- [23] Hayes M T. Parkinson's disease and Parkinsonism[J]. *Am J Med*, 2019, 132(7): 802-807.
- [24] Shvetsov A, Johnson E C B, Winchester L M, et al. *APOE* ϵ 4 carriers share immune-related proteomic changes across neurodegenerative diseases[J]. *Nat Med*, 2025, 31(8): 2590-2601.
- [25] Leng F D, Edison P. Neuroinflammation and microglial activation in Alzheimer disease: where do we go from here?[J]. *Nat Rev Neurol*, 2021, 17(3): 157-172.
- [26] Gerhard A, Pavese N, Hotton G, et al. *In vivo* imaging of microglial activation with [¹¹C] (R) -PK11195 PET in idiopathic Parkinson's disease[J]. *Neurobiol Dis*, 2006, 21(2): 404-412.
- [27] Ouchi Y, Yoshikawa E, Sekine Y, et al. Microglial activation and dopamine terminal loss in early Parkinson's disease[J]. *Ann Neurol*, 2005, 57(2): 168-175.
- [28] George S, Rey N L, Tyson T, et al. Microglia affect α -synuclein cell-to-cell transfer in a mouse model of Parkinson's disease[J]. *Mol Neurodegener*, 2019, 14(1): 34.
- [29] Dickson D W. Parkinson's disease and Parkinsonism: neuropathology[J]. *Cold Spring Harb Perspect Med*, 2012, 2(8): a009258.
- [30] Lv Z Y, Xu X Q, Sun Z Y, et al. TRPV1 alleviates osteoarthritis by inhibiting M1 macrophage polarization via Ca²⁺/CaMKII/Nrf2 signaling pathway[J]. *Cell Death Dis*, 2021, 12(6): 504.
- [31] Kong W L, Peng Y Y, Peng B W. Modulation of neuroinflammation: role and therapeutic potential of TRPV1 in the neuro-immune axis[J]. *Brain Behav Immun*, 2017, 64: 354-366.

[本文编辑] 包 玲